气体

理想气体定律 $PV=nRT$ $(PM=\rho RT)$

$1\,Pa = 1\,N\cdot m^{-2}$

$1\,bar = 1\times10^5\,Pa = 100\,kPa$

$1\,atm = 760\,mmHg = 1.013\times10^5\,Pa = 101.3\,kPa$

$R=\frac{PV}{nT}=8.31\,kPa\cdot dm^3\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}=8.31\,J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

气体化合体积定律：在恒温恒压下，气体反应中各气体的体积互成简单整数比

Avogadro定律：在相同的温度与压力下，相同体积的气体物质的量相同

Dalton气体分压定律

恒T、恒V $P_{总}=P_1+P_2$ $P_1=\frac{n_1RT}{V_{总}}=\frac{n_1}{n_{总}}P_{总}=\frac{V_1}{V_{总}}P_{总}$

同理 $V_{总}=V_1+V_2$ $V_1=\frac{n_1RT}{P_{总}}$

两个容器连接 先 $P_1V_1=P_1'V_{总}$ 算分P，再由分P算分V

van der Waals实际气体状态方程

$$(P+a\frac{n^2}{V^2})(V-nb)=nRT$$

相变·液态

临界温度：临界温度以上，不论怎样加压都不能使气体液化 → 永久气体

临界压力：在临界温度使气体液化所需最低压力

(饱和)蒸气压只与温度有关.

$P_{饱}>P$ 一直蒸发 $P_{饱}>P_{外界}$ 沸腾 → T↓ → $P_{饱}$↓ → $P_{饱}=P_{外界}$

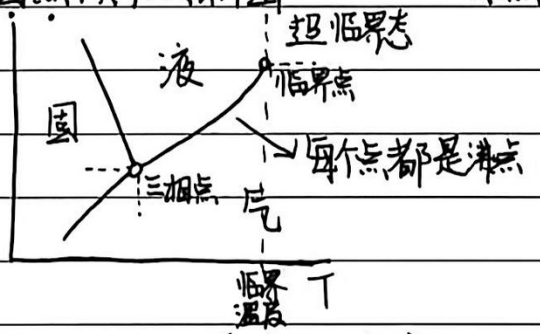
Clapeyron-Clausius方程

$$\lg(\frac{P_2}{P_1})=-\frac{\Delta H_{vap}}{2.303R}(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1})$$ (ΔT不大时，ΔH_{vap}为常数)

过热：液体在沸点以上沸腾 沸点：101kPa(一般默认)

过冷：液体在凝固点以下才析出 冰点：101kPa凝固点

水的相图



液体 - 无序各向同性 晶体 - 有序各向异性

液晶 - 流动性、各向异性、某一方向长程有序其他方向短程有序

溶液

浓度　质量分数　$w=\frac{溶质质量}{溶液质量}\times100\%$

摩尔分数　$x=\frac{溶质的物质的量}{溶液的物质的量}\times100\%$

质量摩尔浓度　$m=\frac{溶质的物质的量}{溶剂的质量}\times100\%$

物质的量浓度　$c=\frac{溶质的物质的量}{溶液体积}\times100\%$

非电解质稀溶液的依数性　（非挥发性）

1. 蒸气压下降　$\Delta p=p_0\cdot x$
2. 沸点升高　$\Delta T_b=iK_b m$　（K_b 常数，单位 $K\cdot kg\cdot md^{-1}$）
3. 凝固点下降　$\Delta T_f=iK_f m$　i - 粒子数
4. 渗透压　$\frac{\Pi}{c}=$常数　或 $\Pi V=nRT$

电解质在溶液中的电离度　$\alpha=\frac{\Lambda}{\Lambda_\infty}$

Λ：溶液当量导电率　Λ_∞：溶质完全电离时的当量导电率

活度　$a=\gamma\cdot c$　γ 活度系数　c 溶液的实际浓度

←吸附层→|扩散层|

$\{[Fe(OH)_3]_m\cdot nFeO^+\cdot(n-x)Cl^-\}^{x+}\cdot xCl^-$

←胶核→|

←——胶粒——→|

←——胶束——→|

胶粒带电，胶体不带电

ppm　10^{-6}

化学热力学

对外做功.

$H=U+pV$　$\Delta H=\Delta U+P\Delta V$（恒压）

$G=H-TS$

$\Delta U=Q+W$　$W=W_e+W'$

$W'=0$ 时　$W_e=-pV$　$\Delta U=Q_p-p\Delta V$（恒P）　$\Delta H=Q_p$

$W=0$ 时　$\Delta V=0$　$\Delta U=Q_V$

$\Delta H=\Delta U+\Delta(PV)=\Delta U+\Delta nRT$

$Q_p=Q_V+\Delta nRT$

$dS=\frac{Q_r}{T}$

$G=H-TS$　等温等压，可逆　$\Delta G=W'$

$\Delta_r H_m^\theta(T)=\sum\nu_i\Delta_f H_m^\theta(T,生成物)-\sum\nu_i\Delta_f H_m^\theta(反应物)$

$\Delta H=\Sigma BE(反应物)-\Sigma BE(生成物)$

气体动理论

速率分布函数 $f(v)=\frac{dN}{Ndv}$ (麦克斯韦)

面积 — 在该速率区间内的分子数占总分子数的百分率

$\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv=\int_{v_1}^{v_2}\frac{dN}{Ndv}dv=\frac{\Delta N}{N}$

归一化条件: $\int_0^{\infty} f(v)dv=1$

三个统计速率 $K=\frac{R}{N_A}$

1. 平均速率: 大量分子运动速率的算术平均值

$\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}\approx 1.60\sqrt{\frac{RT}{M}}$

2. 方均根速率: 分子速率二次方的平均值

$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m_0}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}\approx 1.73\sqrt{\frac{RT}{M}}$

3. 最概然速率: 与分布函数 $f(v)$ 的极大值相对应的速率

$v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m_0}}=\sqrt{\frac{2RT}{M}}\approx 1.41\sqrt{\frac{RT}{M}}$

$dI=\sum n_i m_0 v_{ix}^2 dt dS$

$dF=\frac{dI}{dt}$

$p=\frac{dF}{dS}$

$\overline{v_x^2}=\overline{v_y^2}=\overline{v_z^2}=\frac{\overline{v^2}}{3}$

$p=m_0 n\frac{\overline{v^2}}{3}=\frac{2}{3}n(\frac{1}{2}m_0\overline{v^2})=\frac{2}{3}n\varepsilon_k$

气体分子平均平动动能 $\varepsilon_k=\frac{1}{2}m_0\overline{v^2}$ $\overline{v^2}=\frac{3kT}{m_0}$

$\varepsilon_k=\frac{3}{2}kT$

$p=\frac{2}{3}n\frac{3}{2}kT=nkT$ $n=\frac{N}{V}$ $k=\frac{R}{N_A}$ $\frac{N}{N_A}=\frac{m}{M}$

$pV=\frac{m}{M}RT$

范德瓦耳斯方程

$(P+\frac{m^2}{M^2}\frac{a}{V^2})(V-\frac{m}{M}b)=\frac{m}{M}RT$

↓ 靠近器壁分子间动合力为0 ↓ 扣除气体分子本身体积

自由度: 一个物体在空间的位置所必需的独立坐标数目 (平动/转动)

单原子分子 — 3 双原子分子 — 5 多原子分子 — 6

能量均分定理

在温度为T的平衡态下, 物质分子的每个自由度都具有相同的平均动能, 其值为 $\frac{1}{2}kT$

i个自由度 $\varepsilon_k=\frac{i}{2}kT$.

1mol理想气体内能 $E_m=N_A(\frac{i}{2}kT)=\frac{i}{2}RT$

$dE_m=\frac{i}{2}RdT$

1mol 等容 $dQ_m = dE_m = \frac{i}{2}RdT$

$C_{v,m} = \left(\frac{dQ_m}{dT}\right)_V = \frac{i}{2}R$

$C_{p,m} = \left(\frac{i}{2}+1\right)R$ ♪迈耶公式 $C_{p,m} = C_{v,m} + R$.

$\gamma = \frac{i+2}{i}$

平均碰撞频率

$\bar{z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$

平均自由程

$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}\Delta t}{\bar{z}\Delta t} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$

Ω ：微观态数目　　熵 S：热力学概率

玻耳兹曼关系式　$S = k\ln\Omega$　　$J \cdot K^{-1}$

玻尔兹曼常量

可叠加性　$S = S_1 + S_2$

当孤立系统处于平衡态时，S 达到最大

克劳修斯熵　$dS \geq \frac{dQ}{T}$　　$\Delta S \geq 0$

（平衡态）= 可逆　> 不可逆

$\Delta_r S_m^\theta(T) = \sum \nu_i S_m^\theta(T, 生成物) - \sum \nu_i S_m^\theta(T, 反应物)$

$\Delta_r G_m^\theta(T) = \sum \nu_i \Delta_f G_m^\theta(T, 生成物) - \sum \nu_i \Delta_f G_m^\theta(T, 反应物)$

量热计常数 C　　$(t_2 - t)C_2\nu_2\rho_2 = (t - t_1)(C_1\nu_1\rho_1 + C)$

热力学标态　1×10^5 Pa (1 bar) / 1 mol·kg^{-1} / 1 mol·dm^{-3} / 标准压力下纯物质

化学平衡

$aA(g) + bB(aq) \rightleftharpoons cC(g) + dD(aq)$　　$K = \frac{[p_C]^c[C_D]^d}{[p_A]^a[C_B]^b}$ (平衡时)

$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$

非标态下　$\Delta G(T) = \Delta G^\theta(T) + 2.30RT\lg Q$

$aA(g) + bB(aq) \rightleftharpoons cC(g) + dD(aq)$　　$Q = \frac{(\frac{p_C}{p_C^\theta})^c(\frac{C_D}{C_D^\theta})^d}{(\frac{p_A}{p_A^\theta})^a(\frac{C_B}{C_B^\theta})^b}$

平衡时　$\Delta G(T) = 0$　　$\Delta G^\theta(T) = -2.30RT\lg K^\theta$　　$\lg K^\theta = -\frac{\Delta G^\theta(T)}{2.30RT}$

$K^\theta = \frac{(\frac{[p_C]}{p^\theta})^c(\frac{[C_D]}{C_D^\theta})^d}{(\frac{[p_A]}{p_A^\theta})^a(\frac{[C_B]}{C_B^\theta})^b} = \frac{[p_C]^c[C_D]^d}{[p_A]^a[C_B]^b}$　　$p_A^\theta = p_C^\theta = 1$ bar　$C_B^\theta = C_D^\theta = 1$ mol·dm^{-3}

实验平衡常数 (K) $\xrightarrow[1\text{bar}, 1\text{mol·dm}^{-3}]{\text{量纲选择}}$ 标准平衡常数 (K^θ)

一般均用，简称"平衡常数"

化学反应速率

$aA + bB \rightarrow cC$

基元反应　$v = k(A)^a(B)^b$　　总反应级数 $a+b$

非基元反应　$v = k(A)^m(B)^n$　　总反应级数 $m+n$

一级反应　$\ln(A) - \ln(A_0) = -kt$　　$t_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{k}$

二级反应　$\frac{1}{B} - \frac{1}{B_0} = kt$

三级反应　$\frac{1}{C^2} - \frac{1}{C_0^2} = 2kt$

零级反应　$D - D_0 = -kt$

Arrhenius 公式　$k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$　　$\lg k = -\frac{E_a}{2.30R}\times\frac{1}{T} + C$

$aA + bB \rightarrow cC + dD$

A 在 t 时刻瞬时反应速率　$v_A = -\frac{d(A)}{dt}$

统一的反应速率　$v = -\frac{1}{a}\frac{d(A)}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d(B)}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d(C)}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d(D)}{dt}$

实测 = 正 − 逆　　净反应速率

开始瞬间　$v_{逆} = 0$　　$v = v_{正}$

$K = \frac{k_{正}}{k_{逆}}$ (平衡时)

酸碱平衡

酸碱质子理论

$HA + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$ $\quad K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]}$

$A^{2-} + H_2O \rightleftharpoons OH^- + HA$ $\quad K_b = \frac{[OH^-][HA]}{[A^-]}$ $\quad K_a \cdot K_b = K_w$

$\lg K_a = \frac{-\Delta G^\theta(298K)}{2.303RT}$

电离度 $\alpha = \frac{\text{已电离的电解质分子数}}{\text{溶液中原有的电解质分子总数}}$

$\frac{c}{K_a} \geq 400$ 时 $\quad [H_3O]^+ = \sqrt{K_a c}$

缓冲溶液 ① pKa 等于或接近目标 pH 的共轭酸碱对

② 弱酸与共轭碱最佳浓度比 1:1

③ 适度时提高缓冲溶液浓度

沉淀溶解平衡

溶度积 $A_mB_n(s) \rightleftharpoons mA^{n+}(aq) + nB^{m-}(aq)$ $\quad K_{sp} = K^\theta = [A^{n+}]^m [B^{m-}]^n$

氧化还原·电化学

转移电子数为 n，转移的电量为 nF

$1\,mol\,e^-$ $\quad 1F = 6.022\times10^{23}\,mol^{-1} \times 1.602\times10^{-19}C = 9.648\times10^4\,C\cdot mol^{-1}$

$-W'_{max} = nFE^\theta_{池} = -\Delta G^\theta(T) = 2.303RT\lg K^\theta$

$E^\theta_{池} = \frac{2.303RT}{nF}\lg K^\theta$ $\quad 298K$ 时 $\quad E^\theta_{池} = \frac{0.0592}{n}\lg K$

$E^\theta_{池}$ 不可直接相加，需先转换为 ΔG^θ

正极 $\quad aOx_1 + ne \rightleftharpoons c\,red_1$ $\quad E_{正} = E^\theta_{正} + \frac{0.0592V}{n} \times \lg \frac{(Ox_1)^a}{(red_1)^c}$

负极 $\quad b\,red_2 \rightleftharpoons d\,Ox_2 + ne$ $\quad E_{负} = E^\theta_{负} + \frac{0.0592V}{n} \times \lg \frac{(Ox_2)^d}{(red_2)^b}$

$E_{池} = E_{正} - E_{负} = E^\theta_{池} - \frac{0.0592V}{n} \times \lg \frac{(red_1)^c (Ox_2)^d}{(Ox_1)^a (red_2)^b}$

正极 - 电势高 - 还原反应 $\quad$ 负极 - 电势低 - 氧化反应

阳极 - 氧化反应 $\quad$ 阴极 - 还原反应

原子结构

经典原子核模型 $\quad$ Thomson 阴极射线实验 — 电子荷质比

Millikan 油滴实验 — 电子电荷

Rutherford α 粒子散射实验 — 原子经典核型结构

氢原子结构模型

1. 基于 $\quad$ 黑体辐射 - Planck 能量量子化

光电效应 — Einstein 光子假设

氢原子线状光谱 $\quad$ Rydberg 经验式：$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$ $\quad R_H = 109677\,cm^{-1}$

2. 3个假设 $\quad$ 定态假设 $\quad r = \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 mv^2}$ $\quad$ (Z 原子核电荷数)

$\frac{mv^2}{r} = \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ $\quad E_p = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

角动量量子化 $L=n\frac{h}{2\pi}$ $(n=1,2,3\cdots)$

$\Rightarrow r=\frac{\varepsilon_0 n^2h^2}{\pi mZe^2}$ $E=-\frac{me^4Z^2}{8\varepsilon_0^2h^2n^2}$ $r=\frac{52.93n^2}{Z}$ (pm).

$E=-B\frac{Z^2}{n^2}$ $B=13.6eV/电子=2.179\times10^{-18}J/电子$

光子吸收与辐射 $\Delta E=|E_2-E_1|=h\nu=h\frac{c}{\lambda}$

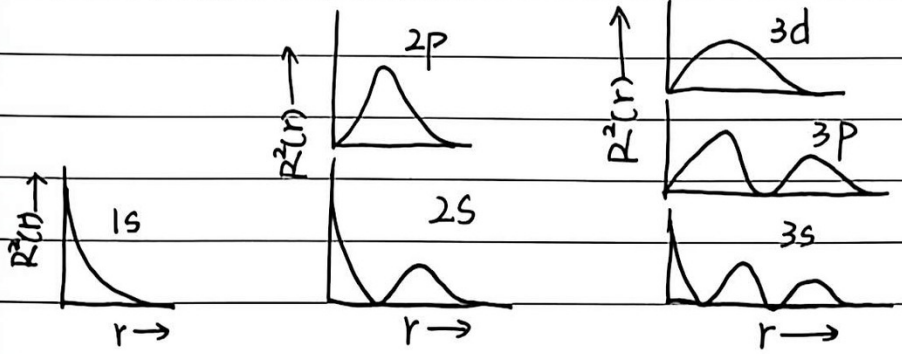
氢原子 $\Delta E=B(\frac{1}{n_1^2}-\frac{1}{n_2^2})$.

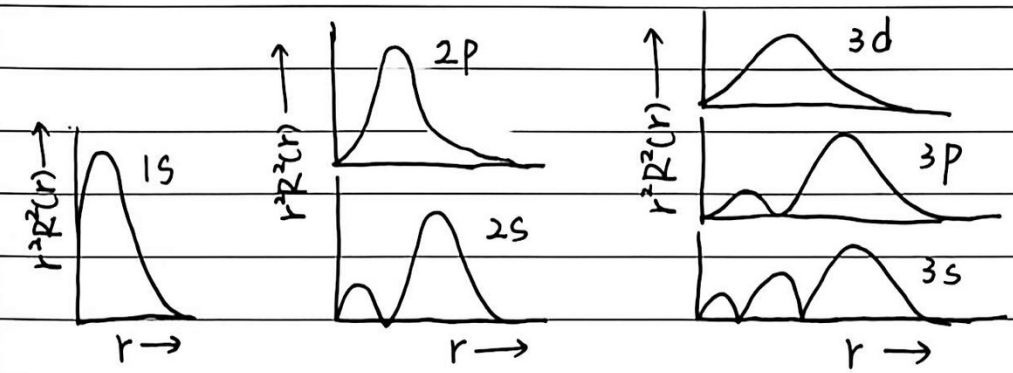
实物粒子的波粒二象性 $\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{mv}$

Heisenberg 测不准关系/不确定性关系 $\Delta x\cdot\Delta p\geq\frac{h}{4\pi}$

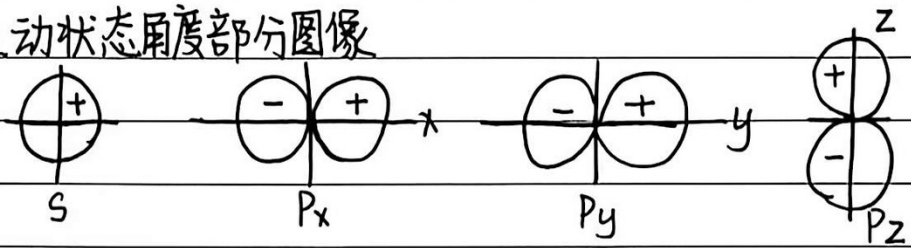
位置 动量

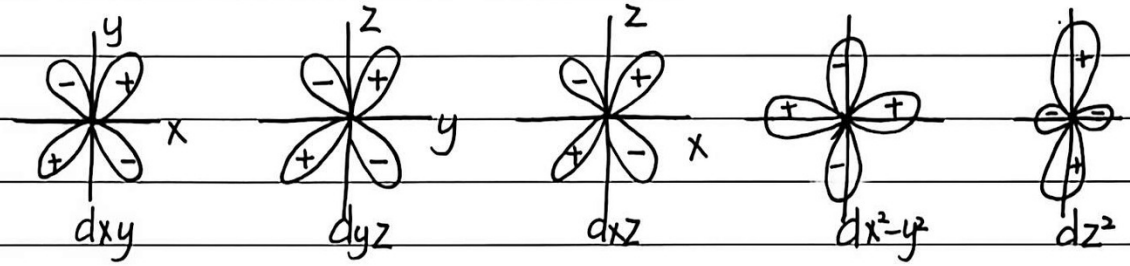
电子运动状态径向部分图像





电子运动状态角度部分图像





电子云角度分布图 无+-号

4个量子数

1. 主量子数 n　　1　2　3　4　5　6 ···　　能层
K　L　M　N　O　P ···

2. 角量子数 l　　0、1、2、3 ··· (n-1)　　能级
s　p　d　f　　(p_z, d_{z^2}=0)

3. 磁量子数 m　　0、±1、±2 ··· ±l　　轨道在空间不同的取向

4. 自旋量子数 m_s　　+½、-½　　↑↓

能级分裂　同 n, l↑ E↑

能级交错　$E_{4s}<E_{3d}<E_{4p}$　$E_{5s}<E_{4d}<E_{5p}$　$E_{6s}<E_{4f}<E_{5d}<E_{6p}$

屏蔽效应、钻穿效应

核外电子排布规律　Pauli不相容原理

能量最低原理：Hund规则

电子轨道图

原子参数　半径、↓大 → 小

电离能　↓小 → 大　(Be>B, N>O, Mg>Al, P>S)

电子亲和能　$E_{eq}=-\Delta H^{\theta}$　一般电离能↑, 电子亲和能↑

第三周期 > 第二周期

电负性　↓小 → 大

对角规则

化学键与分子结构

晶格能 U

$$mM^{x+}(g)+xX^{m-}(g)\rightarrow M_mX_x(s)\qquad \Delta H=-U$$

1. Lewis学说 (八隅体规则)

2. 价键理论：原子之间由于静电吸引而相互靠近，具有未成对电子的原子轨道发生重叠；原子通过共用自旋相反的电子使能量降低而成键
(饱和性, 方向性)

杂化轨道理论

共振论

3. 分子轨道理论　　键级 = $\frac{成键电子数-反键电子数}{2}$ (键的数目)

↑↑↑

共价键理论

单键	AX_n	AX_2	AX_3	AX_4	AX_5	AX_6
分子构型		直线	平面三角	正四面体	三角双锥	正八面体

AX_nE_m　AX_2E　AX_3E　AX_2E_2　AX_4E　AX_3E_2　AX_2E_3

分子构型　V形　三角锥形　V形　变形四面体　T形　直线形

AX_5E　AX_4E_2

四角锥形　正方形

偶极矩　$\mu=qd$　表示分子极性强弱

单位 D　$1D=10^{-18}$ cm·esu　($1esu=3.336\times10^{-10}C$)

分子间作用力

(1) 取向力　固有偶极之间

(2) 诱导力　固有偶极与诱导偶极之间

(3) 色散力　瞬时诱导偶极之间

氢键

晶体与晶体结构

晶系	晶胞参数	点阵型式
立方	$a=b=c$, $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	简单立方、体心立方、面心立方
六方	$a=b\neq c$, $\alpha=\beta=90^\circ$, $\gamma=120^\circ$	1
四方	$a=b\neq c$, $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	2
三方	简单三方 $a=b\neq c$, $\alpha=\beta=90^\circ$, $\gamma=120^\circ$ 菱面体格子 $a=b=c$, $\alpha=\beta=\gamma\neq90^\circ$	1
正交	$a\neq b\neq c$, $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	4
单斜	$a\neq b\neq c$, $\alpha=\gamma=90^\circ$	2
三斜	$a\neq b\neq c$, $\alpha\neq\beta\neq\gamma\neq90^\circ$	1

等径圆球的堆积　简单立方堆积、体心立方堆积

最密堆积：面心立方密堆积、六方密堆积

晶体类型　金属晶体　大多数最密堆积

离子晶体　简单立方堆积　$CsCl$型

面心立方密堆积　$NaCl$型、立方ZnS型

六方ZnS型、$NiAs$型；CaF_2、TiO_2；

$CaTiO_3$、$CaCO_3$；$MgAl_2O_4$、$MgFe_2O_4$

分子晶体

共价晶体

离子极化　正离子的极化能力、负离子的变形性

双原子分子　电负性差值　$\Delta X=X_A-X_B$

离子性百分数 $= \frac{\mu_{实}}{\mu_{计}} \times 100\%$　　$\mu_{计} = eR$

配位化合物

强场配体 CN^-、CO、NO_2^-、NH_3、en、phen

弱场配体 H_2O、OH^-、F^-、Cl^-、Br^-、I^-

磁矩　$\mu = \sqrt{n(n+2)}\,\mu_B$　n为未成对电子数